رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الأول:

إنشاء قواعد البيانات

تزداد الحاجة إلى تخزين البيانات واسترجاعها بكفاءة وسرعة في العديد من الجهات التجارية والحكومية والخدمية، كالبنوك والمستشفيات والمدارس والمتاجر وغيرها، وتستعين هذه الجهات بقواعد البيانات لتغطية هذه الحاجة.

قاعدة البيانات

هي مجموعة من البيانات المخزنة بشكل منظم و مترابط يسمح بالوصول إليها وتعديلها وإدارتها بسهولة. على سبيل المثال، يستخدم بائع التجزئة عبر الإنترنت **قاعدة بيانات** (Database) لتخزين جميع معلومات عملائه، بما في ذلك طلباتهم وعناوين الشحن، وتفاصيل الدفع بطريقة منظمة، ومترابطة تسمح بسهولة الوصول والتعديل والإدارة.

نظام إدارة قواعد البيانات

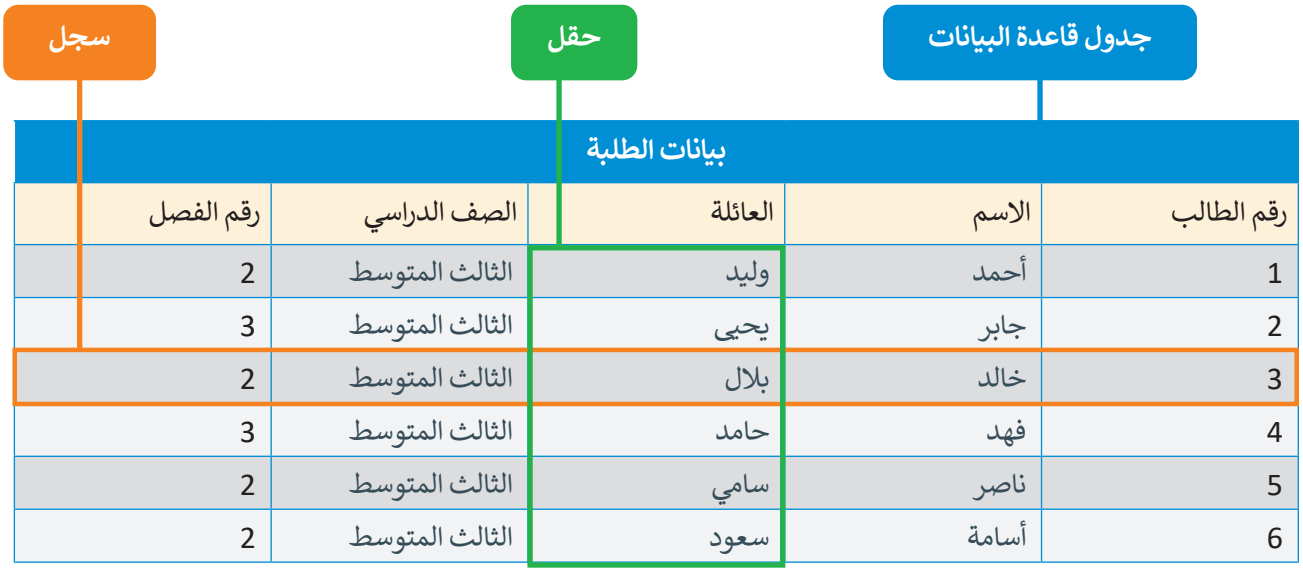
نظام إدارة قواعد البيانات (Database Management System-DBMS) هو برنامج مصمم لإنشاء قواعد البيانات وإدارتها، ويعمل كواجهة بين قاعدة البيانات والتطبيقات أو المستخدم الأخير لتسهيل الوصول للمعلومات في قاعدة البيانات واسترجاعها ومعالجتها. وتتميز نظم إدارة قواعد البيانات بالسرعة العالية في تخزين البيانات واستعادتها بكل سهولة ومعالجتها مهما كان حجمها أو كميتها، مع المحافظة على البيانات بمنع أي محاولة وصول لمستخدمين غير مصرح لهم، بالإضافة إلى توفر النسخ الاحتياطي للبيانات لحمايتها من الضياع في حال حدوث خلل أو عُطل مفاجئ في النظام.

مكونات قاعدة البيانات

تحتوي قاعدة البيانات على جدول أو أكثر، ويتكون من الآتي:

المكوّن	الوصف
الحقل	يشبه الحقل في قاعدة البيانات الحاوية، ويحتوى على نوع معين من البيانات، مثل اسم الشخص أو عمره أو عنوانه. لكل حقل خصائص وقيود خاصة به، مما يحدد البيانات التي يمكن إدخالها.
السجل	عبارة عن مجموعة من الحقول التي تحتوي على بيانات خاصة بعنصر معين في قاعدة البيانات.
الجدول	عبارة عن بيانات منظمة في صفوف (سجلات)، وأعمدة (حقول) تتعلق بموضوع مرتبط بالجداول الأخرى.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



بيانات الطلبة				
رقم الطالب	الاسم	العائلة	الصف الدراسي	رقم الفصل
1	أحمد	وليد	الثالث المتوسط	2
2	جابر	يحيى	الثالث المتوسط	3
3	خالد	بلال	الثالث المتوسط	2
4	فهد	حامد	الثالث المتوسط	3
5	ناصر	سامي	الثالث المتوسط	2
6	أسامة	سعود	الثالث المتوسط	2

مجالات استخدام نظم قواعد البيانات

تستخدم نظم قواعد البيانات في معظم مجالات الحياة وفي جميع المؤسسات الصغيرة والكبيرة، خاصة تلك التي تعتمد على كميات كبيرة من البيانات والتي تحتاج إلى إدارة قوية وتنظيم محكم، ومن أمثلة المؤسسات التي تستخدم نظم قواعد البيانات:

المؤسسات التعليمية:

تُستخدم قواعد البيانات لحفظ سجلات الطلبة في المدارس والجامعات، وتتكون من عدد من الملفات أو الجداول مثل:

ملف الاختبارات: الذي يحتوي عدد من الحقول مثل: رقم الاختبار، ورقم الطالب، ودرجة الطالب وغيرها.

ملف الطلبة: الذي يحتوي عدد من الحقول مثل: رقم الطالب، والاسم، وتاريخ الميلاد وغيرها.

المستشفيات والمراكز الصحية:

تُستخدم قاعدة البيانات لحفظ سجلات المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تحتوي على ملفات المرضى، وملفات الأطباء، وملفات الأجهزة الطبية وغيرها.

الدوائر الحكومية:

كإدارة المرور مثلًا حيث تحتوي قاعدة بياناتها على عدد من الملفات والجداول مثل: ملف السيارات وملف الحوادث.

البنوك:

تستخدِم البنوك قواعد البيانات لحفظ بيانات عملائها مثل: معلوماتهم الشخصية، وودائعهم وحساباتهم البنكية.

شركات التجارة الإلكترونية:

تستخدم قواعد البيانات لإدارة كتالوجات المنتجات، وطلبات العملاء، ومعلومات الشحن.

مزايا استخدام قاعدة البيانات

توجد العديد من المزايا المهمة لاستخدام قواعد البيانات في الأعمال، منها:

- حفظ كم كبير من البيانات في مساحة تخزينية قليلة.
- سهولة البحث عن البيانات.
- سهولة إضافة البيانات أو تعديلها أو حذفها.
- توفير طرق لحماية وتأمين البيانات بطريقة أفضل من تلك المستخدَمة لحماية الملفات الورقية.
- تقليل الأخطاء من خلال توفير خاصية التحقق من صحة البيانات المدخَلة.
- إمكانية مشاركة البيانات بين المستخدِمين.
- توفير الوقت وزيادة الإنتاجية من خلال إنشاء التقارير وجدولتها تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات ومعالجتها يدويًا.

مراحل بناء قاعدة البيانات

تمر عملية بناء قاعدة البيانات بعدة مراحل أساسية وهي:

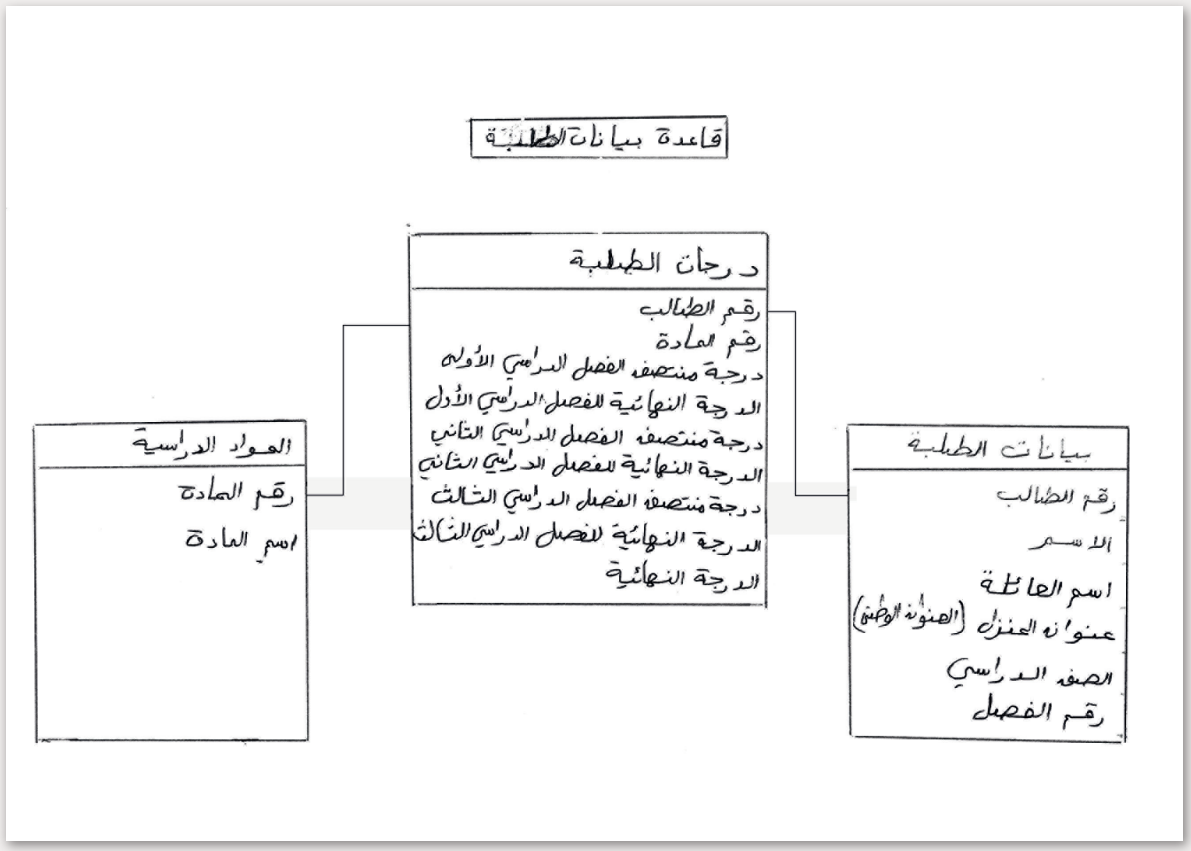
1. تحديد المتطلبات: ويتم فيها تحديد الغرض من قاعدة البيانات والبيانات التي سيتم تخزينها، مثل معلومات العميل أو تفاصيل المنتج أو سجلات المخزون.
2. تحليل المتطلبات: ويتم فيها تحليل المتطلبات بالتفصيل لتحديد هيكل قاعدة البيانات، بما في ذلك الجداول والحقول والعلاقات والقيود اللازمة لتخزين البيانات بشكل فعال.
3. تصميم قاعدة البيانات: بناءً على تحليل المتطلبات، يتم إنشاء مخطط لكيفية هيكلة قاعدة البيانات وتنظيمها، بما في ذلك إنشاء الجداول والحقول والعلاقات بين الجداول.
4. إنشاء قاعدة البيانات: ويتم فيها البدء باستخدام برنامج لإنشاء بنية قاعدة البيانات وإدخال البيانات، بما في ذلك إنشاء الجداول وتحديد الحقول وإعداد العلاقات بين الجداول.
5. اختبار قاعدة البيانات: بمجرد إنشاء قاعدة البيانات، يتم اختبارها للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع، بما في ذلك اختبار إدخال البيانات، واسترجاع البيانات، ومعالجة البيانات، لتحديد وإصلاح أي أخطاء أو مشاكل.
6. صيانة قاعدة البيانات: وفيها تُنفذ المهام بانتظام للمحافظة على قاعدة البيانات مثل النسخ الاحتياطي للبيانات ومراقبة الأداء وتحديث بنية قاعدة البيانات؛ لضمان استمرارها في تلبية متطلبات واحتياجات المستخدمين.

يعرض المخطط الآتي مراحل بناء قاعدة بيانات مدرسة:



مرحلة تصميم قاعدة البيانات

تبدأ عملية بناء قاعدة البيانات بعد جمع وتحليل المتطلبات من المستخدِمين، ولتوضيح ذلك: افترض أنه لديك متطلبات المستخدِم بالفعل، بعد ذلك عليك البدء بالتخطيط الجيد لتصميم قاعدة البيانات على الورق، حيث ينبغي أن يوضح التصميم كيفية تجميع وربط بيانات الحقول في الجداول ليسهل عليك الحصول على المعلومات التي تحتاجها ويوفر عليك الكثير من الوقت. يوضح المخطط الآتي الجداول والحقول في قاعدة بيانات الطلبة:



إنشاء قاعدة البيانات

لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بدرجات الطلبة في مدرستك؛ ستستخدم برنامج **مايكروسوفت أكسس** (Microsoft Access) وستلاحظ أثناء العمل بعض التشابه بين برنامج مايكروسوفت أكسس وبرنامج **مايكروسوفت إكسل** (Microsoft Excel) الذي درسته في السنوات السابقة، ولكن الفرق الرئيس بين البرنامجين يتمثّل في الإمكانيات التي يتيحها مايكروسوفت أكسس من إنشاء جداول متعددة ومرتبطة بعلاقات، وفي الأدوات المختلفة لاسترجاع البيانات وإداراتها وعرضها والمتمثّلة في الاستعلامات والتقارير وغيرها، حيث سترى ذلك بالتفصيل في الصفحات الآتية. ابدأ الآن بإنشاء قاعدة بيانات جديدة.

لفتح برنامج مايكروسوفت أكسس وإنشاء قاعدة البيانات:

> اضغط زر **بدء** (Start). 1

> مرر الشريط الجانبي للأسفل وصولًا للتطبيقات 2 ثم اضغط على **أكسس** (Access). 3

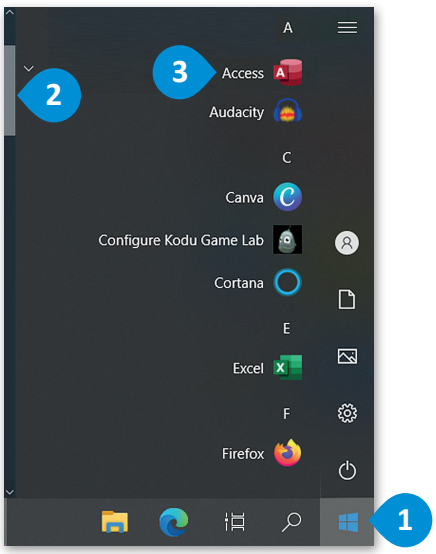
> سيفتح برنامج **مايكروسوفت أكسس** (Microsoft Access). 4

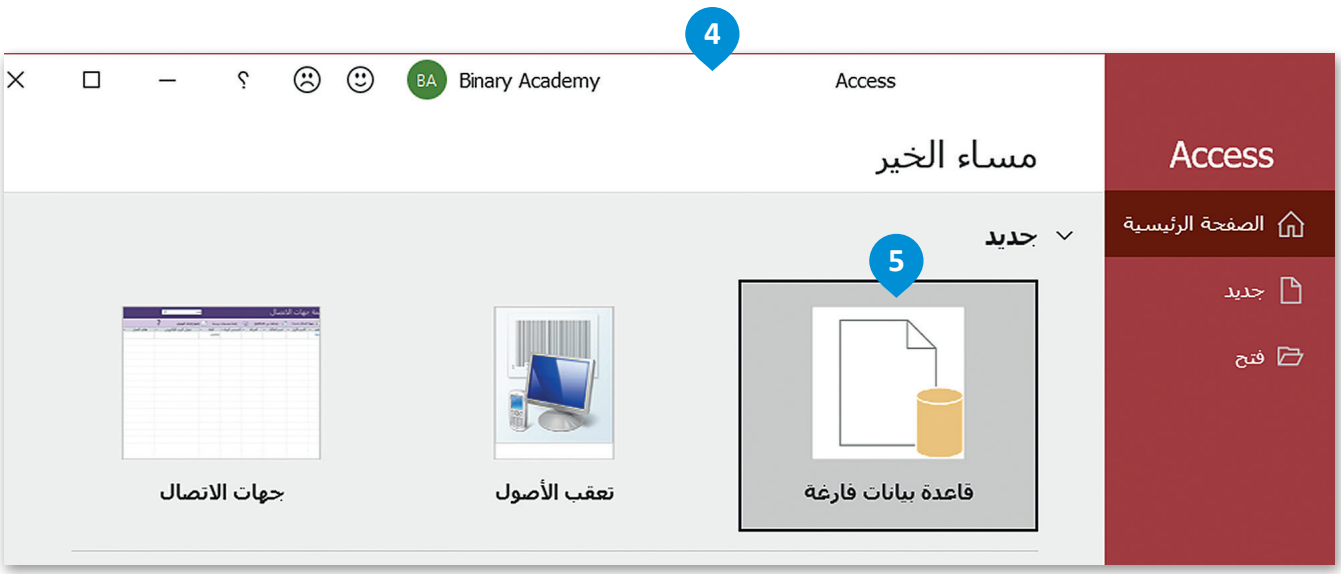
> من قائمة **جديد** (New) اختر **قاعدة بيانات فارغة** (Blank Database). 5

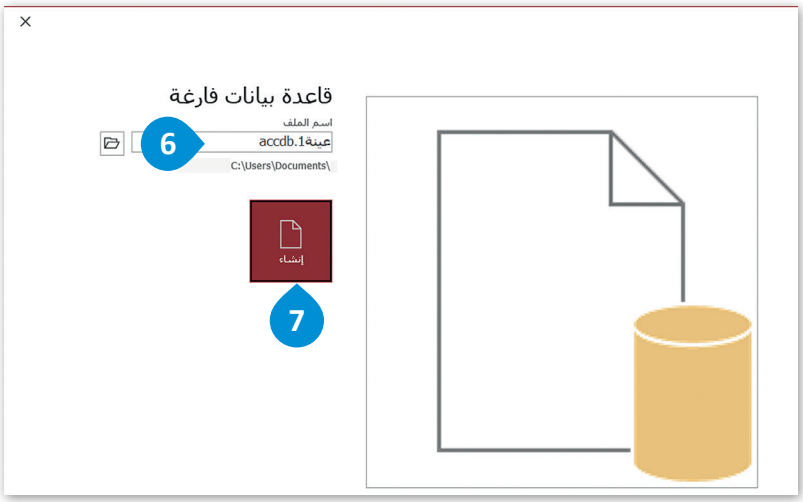
> من نافذة **قاعدة بيانات فارغة** (Blank Database)، وفي صندوق الاسم، اكتب اسمًا لقاعدة البيانات الجديدة، على سبيل المثال **عينة1**. 6

> اضغط على **إنشاء** (Create). 7

> سيتم إنشاء قاعدة بيانات جديدة. 8









من خلال طريقة عرض ورقة البيانات (Datasheet View) يمكنك إضافة البيانات مباشرة إلى جدولك، وسيهيكل البرنامج الجدول بشكل مبدئي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

الجداول

يوفر استخدام **الجداول** (Tables) في قاعدة البيانات العديد من المزايا، بما في ذلك التنظيم والمرونة، والكفاءة، وتكامل البيانات، والأمان. توفر الجداول طريقة منظمة وقابلة للتخصيص لتخزين البيانات، وضمان دقتها واتساقها، وتمكين المستخدمين من التحكم في الوصول إلى المعلومات الحساسة أو السرية. من خلال استخدام الجداول، يمكن للمستخدمين إدارة وتحليل كميات كبيرة من البيانات بشكل فعال.

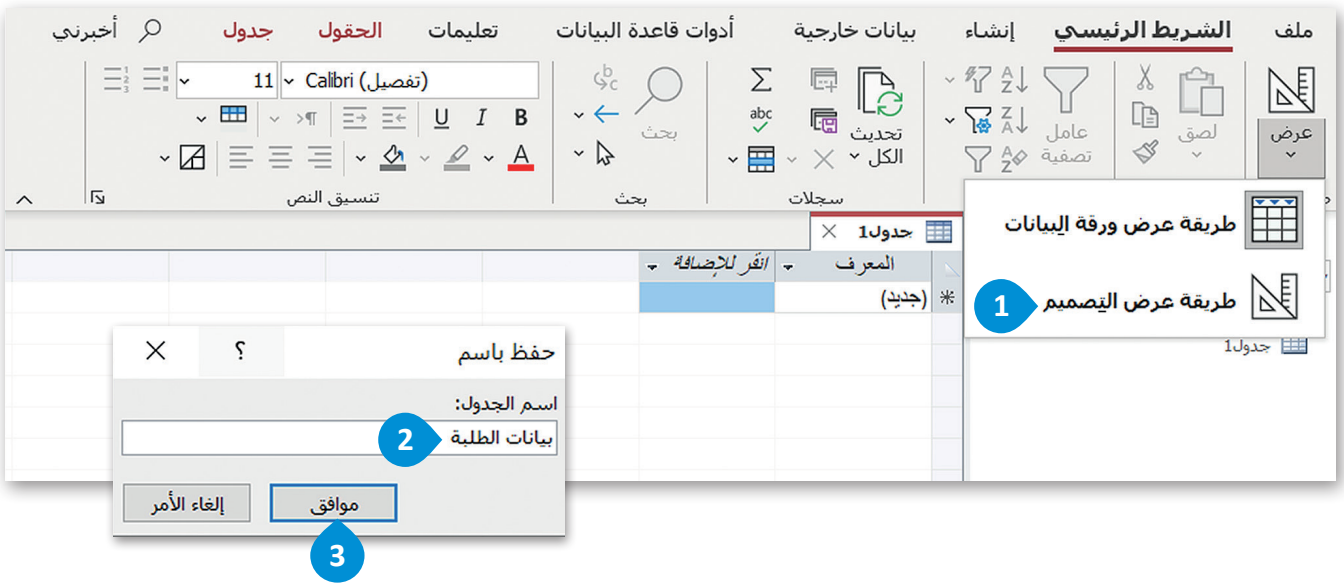
إنشاء الجدول

بعد إنشاء قاعدة البيانات فإن مايكروسوفت أكسس يعرض جدولًا فارغًا تحت اسم **جدول1** (Table1).

استخدم **طريقة عرض التصميم** (Design View) لإنشاء الجدول، ويمكنك التبديل إلى **طريقة عرض ورقة البيانات** (Datasheet View) لإدخال البيانات.

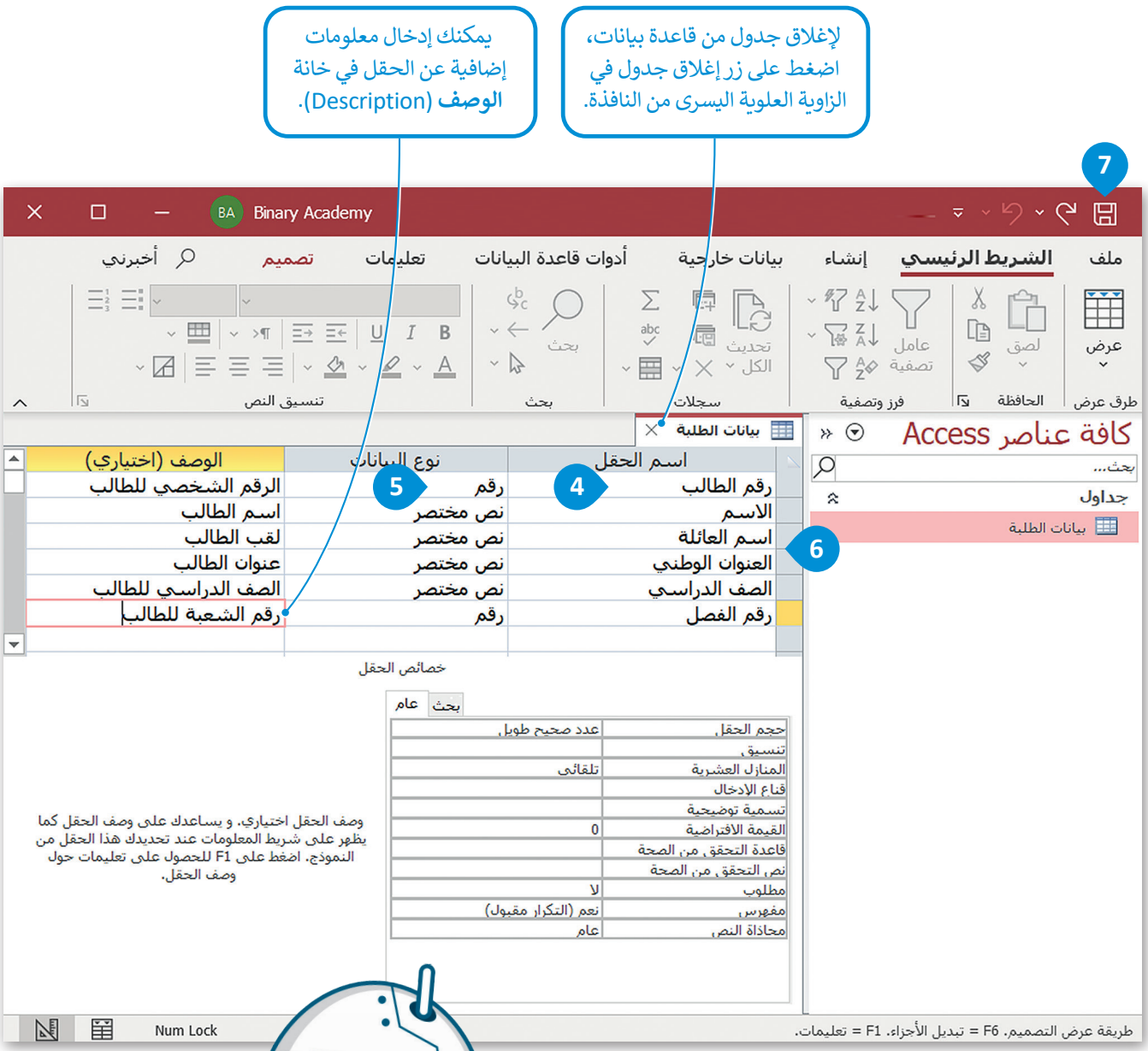
لإنشاء الجدول باستخدام طريقة عرض التصميم (Design View):

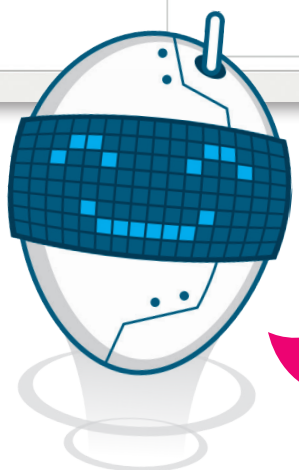
- من علامة تبويب **الشريط الرئيسي** (Home)، ومن مجموعة **طرق عرض** (Views)، اضغط على **عرض** (View)، ثم اختر من القائمة المنسدلة **طريقة عرض التصميم** (Design View). 1
- في نافذة **حفظ باسم** (Save As)، اكتب اسمًا لجدولك، 2 ثم اضغط على **موافق** (OK). 3
- في عمود **اسم الحقل**، اكتب اسم كل حقل في جدولك، 4 ومن قائمة **نوع البيانات** (Data Type) اختر نوع البيانات. 5
- اكتب بقية أسماء الحقول واختر نوع البيانات المناسب لكل منها. 6
- اضغط على زر **حفظ** (Save). 7



معلومة

يمكنك إنشاء جدول جديد في أي وقت وذلك إما باستخدام طريقة **عرض ورقة البيانات** (Datasheet View) أو طريقة **عرض التصميم** (Design View)، وبشكل عام يمكنك القيام بمعظم الأمور باستخدام كلتا الطريقتين.





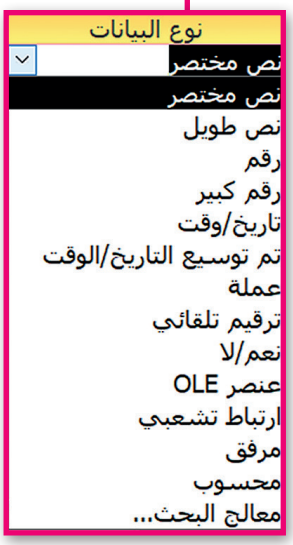
عند التعامل مع الجداول في مايكروسوفت أكسس، عليك تخطيط وتصميم هيكل الجداول بشكل صحيح قبل إنشائها، ويتضمن ذلك تحديد أنواع البيانات التي تحتاج إلى تخزينها، واستخدام أنواع البيانات المناسبة لكل حقل، وتحسين الجداول بانتظام عن طريق إزالة الحقول غير المستخدَمة.

أنواع البيانات

في مايكروسوفت أكسس، **نوع البيانات** (Data Type) هو تصنيف يحدد نوع البيانات التي يمكن تخزينها في حقل أو عمود من الجدول. يحتوي كل نوع بيانات على مجموعة معينة من الخصائص التي تحدد كيفية تخزين البيانات وعرضها ومعالجتها.

بعض أنواع البيانات التي يمكنك استخدامها لحقول أكسس

نوع البيانات	الوصف	أمثلة
نص مختصر	نص يصل إلى 255 حرفًا.	القرآن الكريم والدراسات الإسلامية
نص طويل	نص يتجاوز طوله 255 حرفًا.	فقرة عن ملف إنجاز الطالب
رقم	بيانات رقمية يمكن استخدامها في العمليات الحسابية.	2482173
تاريخ / وقت	يُستخدم للتاريخ والوقت.	2022/11/30
ترقيم تلقائي	يُستخدم لتزويد كل سجل بقيمة فريدة تميزه عن غيره من السجلات، ويشيع استخدام هذا النوع من الحقول كمفتاح أساسي للجدول.	1
نعم/لا	بيانات **منطقية** (Boolean) مثل: نعم / لا.	نعم



خصائص الحقل

بعد إنشاء **الحقل** (Field) يمكنك تحديد خصائصه والتي تختلف حسب نوع الحقل. توجد نافذة **خصائص الحقل** (Field Properties) أسفل المساحة المخصصة لإنشاء الحقول في نافذة **طريقة عرض التصميم** (Design View). لتتعرف على خصائص حقل من نوع "رقم كبير":



بعض خصائص الحقول

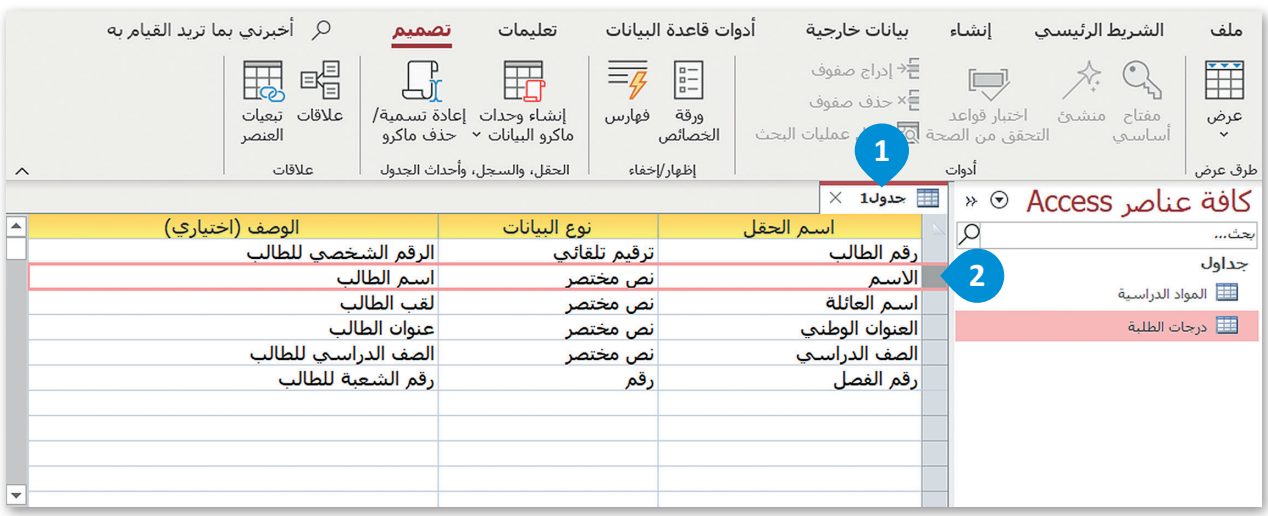
الخاصية	الوظيفة
حجم الحقل	تعيين أقصى حجم لبيانات الحقل، مثلًا: حقول النص القصير مداها يصل من 1 إلى 255 حرفًا، ولأفضل أداء يجب تحديد أصغر حجم كاف. بعض أنواع البيانات لديها حجم حقول ثابت مثل التاريخ / الوقت، أو العملة.
التنسيق	اختيار التنسيق الذي يتم به عرض النص والأرقام والتواريخ والأوقات.
القيمة الافتراضية	تُعيَّن القيمة الافتراضية تلقائيًا لهذا الحقل عندما تتم إضافة سجل جديد.
قاعدة التحقق من الصحة	هو شرط يجب أن يتحقق عند إدخال قيمة جديدة في هذا الحقل. على سبيل المثال، أن لا تزيد درجة الطالب عن 50 درجة <=50.
مطلوب	هذه الخاصية تلزم تعبئة هذا الحقل بالبيانات، وتُستخدم هذه الخاصية مع الحقول المهمة مثل الأسماء.

الحقل المطلوب

الحقل المطلوب هو حقل يجب إكماله بقيمة قبل التمكن من حفظ السجل، وبشكل أساسي فإن الحقل المطلوب هو حقل لا يمكن تركه فارغًا، وعند إنشاء جدول في مايكروسوفت أكسس، يمكنك تحديد الحقول المطلوبة عن طريق تحديد الخاصية **مطلوب** (Required) إلى **نعم** (Yes) في تلك الحقول، ويمكن أن يكون فرض الحقول المطلوبة مفيدًا لضمان تكامل البيانات ومنع الأخطاء أو التناقضات في قاعدة البيانات. إذا حاول المستخدِم حفظ سجل دون إكمال الحقل المطلوب، فسيعرض مايكروسوفت أكسس رسالة خطأ ويمنع حفظ السجل حتى يتم إكمال الحقل المطلوب.

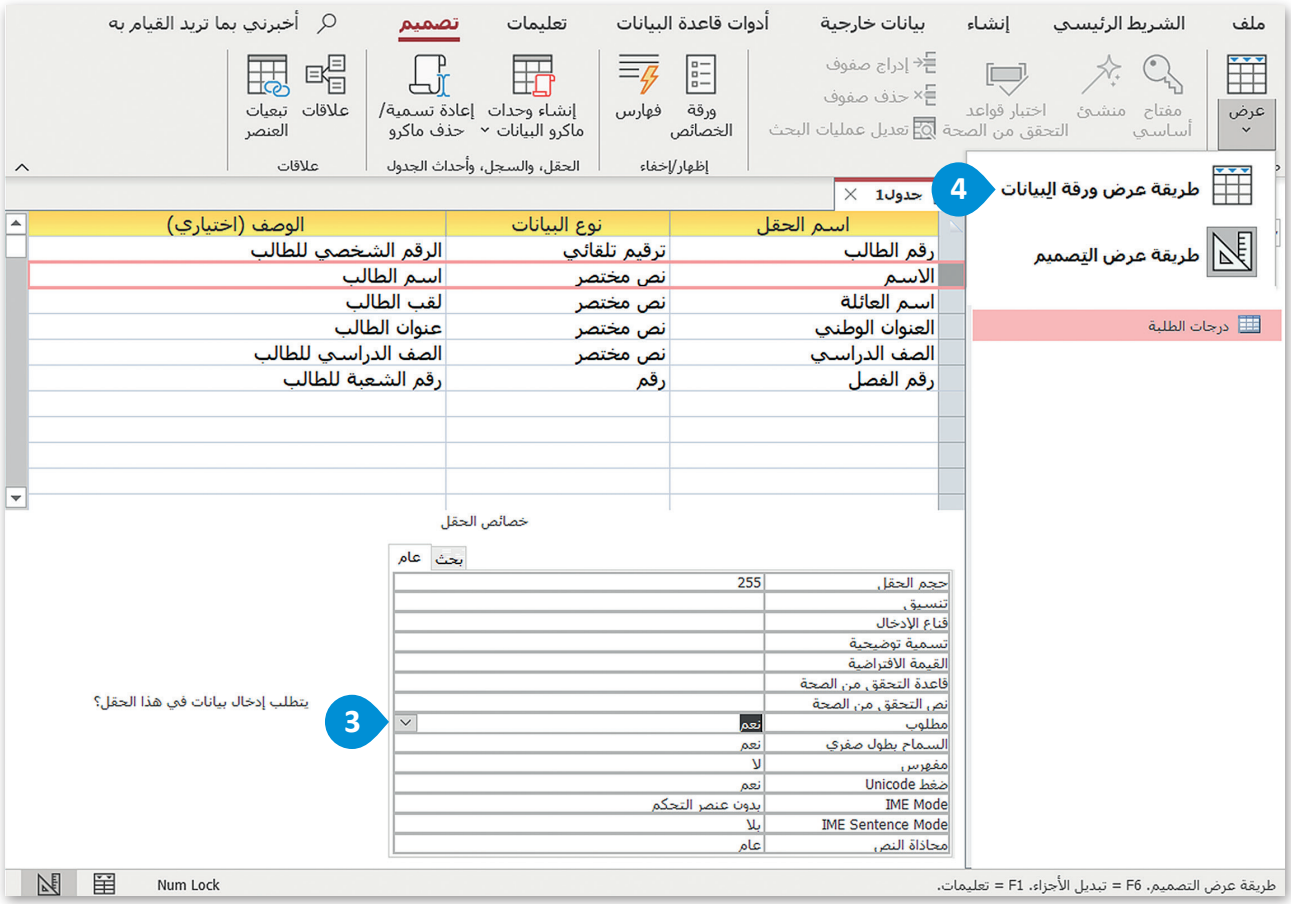
لتعيين خاصية مطلوب (Required) للحقل:

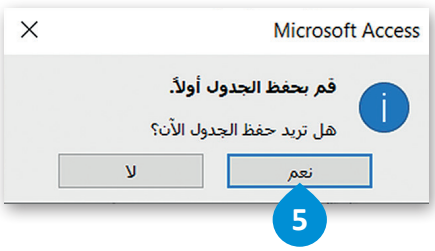
- افتح جدول بيانات الطلبة باستخدام **طريقة عرض التصميم** (Design View). 1
- حدد الحقل الذي تريد أن يكون له قيمة إلزامية، على سبيل المثال **الاسم**. 2
- في جزء **خصائص الحقل** (Field Properties) ومن علامة التبويب **عام** (General)، عيِّن الخاصية المطلوبة إلى **نعم** (Yes). 3
- من علامة التبويب **تصميم** (Design) ومن مجموعة **طرق عرض** (Views)، اضغط على **عرض** (View) وحدد **طريقة عرض ورقة البيانات** (Datasheet View). 4
- من مربع الحوار **قم بحفظ الجدول أولاً** (You must first save the table) اضغط على **نعم** (Yes). 5
- يظهر الجدول **بطريقة عرض ورقة البيانات** (Datasheet View). 6
- إذا حاولت إضافة سجل دون تعبئة الحقل **الاسم**، فسيظهر مربع الحوار **يجب إدخال قيمة في الحقل 'بيانات الطلبة.الاسم'** ('You must enter a value in the Table 'Student data.Name')، وسيطلب منك إدخال قيمة في حقل **الاسم** وإلا فلن تتمكن من المتابعة. 7



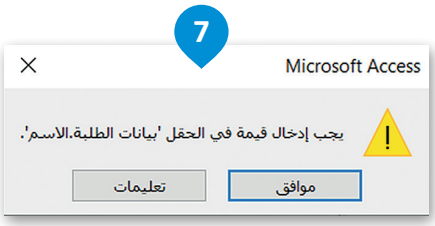
معلومة

إذا حدّدت خاصية **مطلوب** (Required) إلى **نعم** (Yes) لحقل في جدول يحتوي على سجلات، سيمنحك برنامج أكسس خيار التحقق مما إذا كان الحقل له قيمة في جميع السجلات الموجودة، وبغض النظر عما إذا كنت تقبل هذا الخيار ستتطلب السجلات الجديدة قيمة لهذا الحقل.


ملف
الشريط الرئيسي
إنشاء
بيانات خارجية
أدوات قاعدة البيانات
تعليمات
تصميم
أخبرني بما تريد القيام به
عرض
مفتاح أساسي
منشئ
اختبار قواعد التحقق من الصحة
إدراج صفوف
حذف صفوف
تعديل عمليات البحث
ورقة الخصائص
فهارس
إنشاء وحدات ماكرو البيانات
إعادة تسمية/ حذف ماكرو
علاقات
تبعيات العنصر
إظهار/إخفاء
الحقل، والسجل، وأحداث الجدول
علاقات
4
طريقة عرض ورقة البيانات
طريقة عرض التصميم
درجات الطلبة
جدول1
اسم الحقل
نوع البيانات
الوصف (اختياري)
رقم الطالب
ترقيم تلقائي
الرقم الشخصي للطالب
الاسم
نص مختصر
اسم الطالب
اسم العائلة
نص مختصر
لقب الطالب
العنوان الوطني
نص مختصر
عنوان الطالب
الصف الدراسي
نص مختصر
الصف الدراسي للطالب
رقم الفصل
رقم
رقم الشعبة للطالب
خصائص الحقل
عام
بحث
حجم الحقل
255
تنسيق
قناع الإدخال
تسمية توضيحية
القيمة الافتراضية
قاعدة التحقق من الصحة
نص التحقق من الصحة
مطلوب
نعم
3
يتطلب إدخال بيانات في هذا الحقل؟
السماح بطول صفري
نعم
مفهرس
لا
ضغط Unicode
نعم
IME Mode
بدون عنصر التحكم
IME Sentence Mode
بلا
محاذاة النص
عام
Num Lock
طريقة عرض التصميم. F6 = تبديل الأجزاء. F1 = تعليمات.


Microsoft Access
قم بحفظ الجدول أولاً.
هل تريد حفظ الجدول الآن؟
لا
نعم
5


6
بيانات الطلبة
رقم الطالب
الاسم
اسم العائلة
العنوان الوطني
الصف الدراسي
رقم الفصل
1
وليد
RBBD**21
الثالث المتوسط
2
0

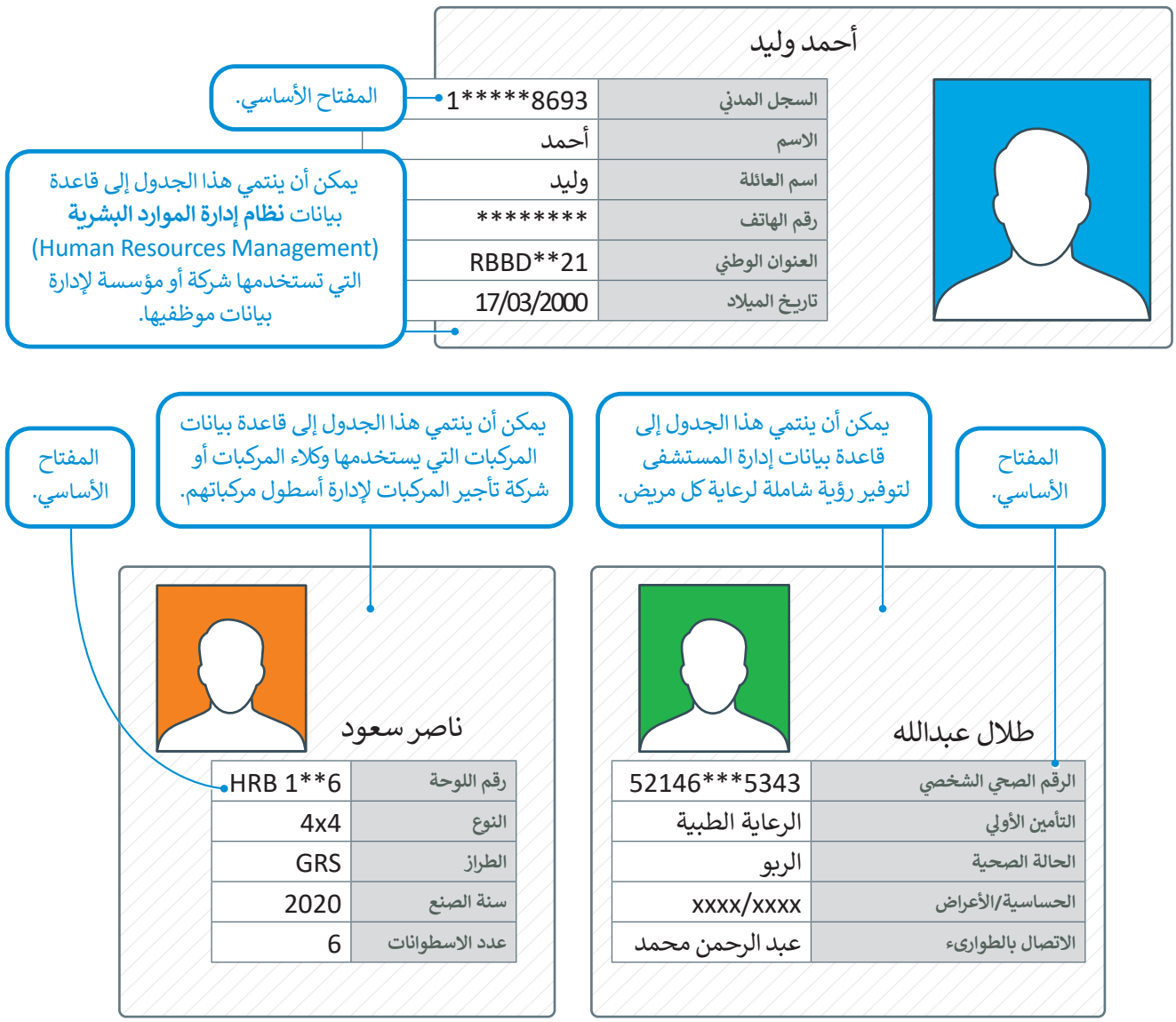

7
Microsoft Access
يجب إدخال قيمة في الحقل 'بيانات الطلبة.الاسم'.
موافق
تعليمات

المفتاح الأساسي

يضمن استخدام نوع بيانات **الترقيم التلقائي** (AutoNumber) و**المفتاح الأساسي** (Primary Key) في مايكروسوفت أكسس أن يكون لكل سجل في الجدول رقم تسلسلي فريد ويمكن تحديده، مما ينتج عنه جدول به سجلات مميزة وقابلة للتحديد.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام حقل السجل المدني كمفتاح أساسي في قاعدة البيانات حيث لا يمكن لشخصين أن يكون لهما نفس رقم السجل المدني.

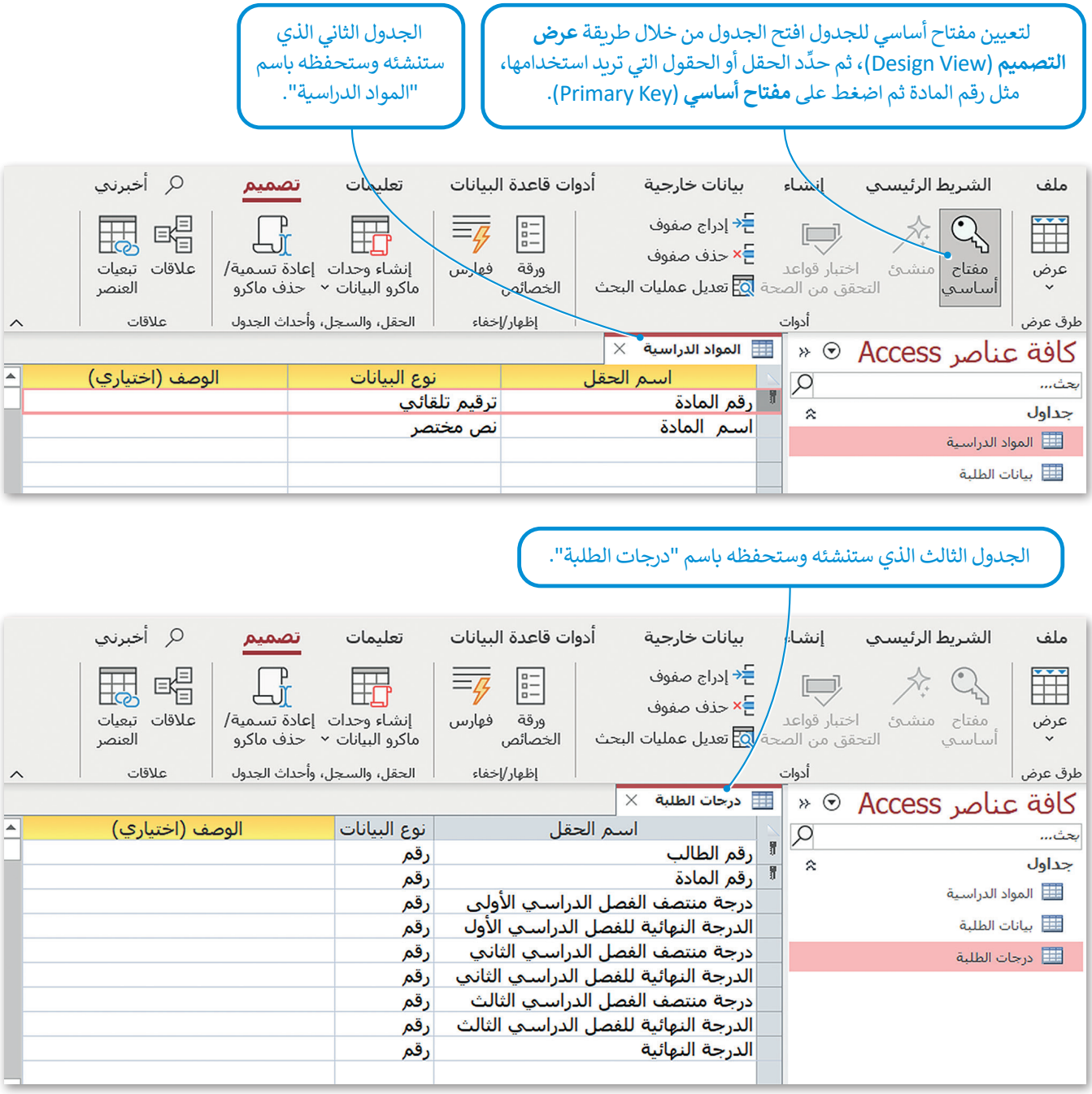
الأمثلة على جداول قاعدة بيانات بالمفاتيح الأساسية الخاصة بها:



يجب أن يعتمد اختيار **المفتاح الأساسي** (Primary Key) على خصائص البيانات المخزنة والقيود التي تنطبق على البيانات. فعند تخزين بيانات العميل، قد يكون المفتاح الأساسي الجيد هو رقم السجل المدني، حيث يجب أن يكون لكل عميل سجل مدني فريد.

المفتاح الأجنبي (Foreign Key): هو حقل أو مجموعة الحقول، تكون قيمته مطابقة لقيمة مفتاح أساسي في جدول آخر وكذلك نوعه، ويُستخدم في عملية الربط بين الجداول.

فلتنشئ جدولين آخرين في قاعدة البيانات الخاصة بك كما أنشأت جدول بيانات الطلبة، جدول للمواد الدراسية، وآخر لدرجات الطلبة.



في جدول "درجات الطلبة" حدد حقل "رقم المادة" كمفتاح أساسي وحقل "رقم الطالب" كمفتاح خارجي (يستخدم في إنشاء علاقة بين جداول "المواد الدراسية" و"درجات الطلبة") عن طريق تحديد **المفتاح الأساسي** (Primary Key) في علامة التبويب **تصميم** (Design) في مجموعة **الأدوات** (Tools).

معلومة

يمكنك تعيين حقل في الجدول **كمفتاح أساسي** (Primary Key) وحقل آخر من نفس الجدول **كمفتاح أجنبي** (Foreign Key) عن طريق الضغط على الحقول واستخدام زر **Ctrl**.

علاقات الجدول

يُعدُّ **المفتاح الأساسي** (Primary Key) مفيدًا جدًا إذا أردت ربط الجداول معًا. في قاعدة بيانات المدرسة، يمكن استخدام رقم الطالب كمفتاح أساسي في جدول الطالب. سيضمن ذلك أن يكون سجل كل طالب فريدًا، ويمكن الرجوع إليه بسهولة بواسطة جداول أخرى في قاعدة البيانات.

فالعلاقات بين الجداول ضرورية؛ لأنها تدمج البيانات في الجداول بحيث يمكنك استخراج البيانات المرتبطة من جداول مختلفة.

هناك ثلاثة أنواع من العلاقات:

> علاقة رأس برأس (one-to-one) أو واحد إلى واحد (1-1).	> علاقة رأس بأطراف (one-to-many) أو واحد إلى متعدد (1-∞).	> علاقة أطراف بأطراف (many-to-many) أو متعدد إلى متعدد (∞-∞).

- مثال على علاقة رأس برأس في قاعدة بيانات المدرسة قد يكون بين جدول الطالب وجدول البيانات الطبية. سيكون لكل سجل طالب سجل مطابق في جدول البيانات الطبية.
- من الأمثلة على علاقة رأس بأطراف في قاعدة بيانات المدرسة أن الدورة التدريبية يمكن أن تحتوي على عدد كبير من المسجلين، لكن التسجيل يمكن أن ينتمي إلى مقرر دراسي واحد. وبالمثل، يمكن أن يكون للطالب العديد من المسجلين، لكن كل تسجيل يمكن أن ينتمي إلى طالب واحد.
- من الأمثلة على علاقة أطراف بأطراف في قاعدة بيانات المدرسة أنه يمكن للطالب أخذ العديد من الدورات التدريبية، ويمكن أن تضم الدورة التدريبية العديد من الطلبة.

علاقة رأس برأس أو واحد إلى واحد (1-1)

في علاقة رأس برأس، يرتبط كل سجل في الجدول الأول بسجل واحد فقط في الجدول الثاني حيث يجب أن يتساوى عدد السجلات في الجدولين.

مثال: لكل معلم رقم وظيفي واحد خاص به، كما أن كل رقم وظيفي يخص معلم واحد.

الأرقام الوظيفية

معرّف_المعلم	رقم_الوظيفي
101	2
102	3

المعلمين

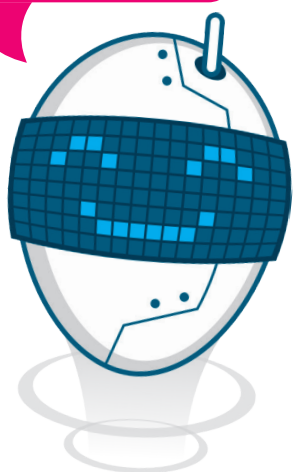
معرّف_المعلم	اسم_المعلم	رقم_الهاتف
101	أحمد	05** *** ***
102	أسامة	05** *** ***

يتوافق سجل الرقم الوظيفي في جدول "الأرقام الوظيفية" مع سجل واحد في جدول "المعلمين"، والعكس صحيح، حيث يتوافق سجل المعلم مع سجل واحد في جدول "الأرقام الوظيفية".

علاقة رأس بأطراف أو واحد إلى متعدد (∞ - 1)

هي الأكثر استخدامًا وتعني أن السجل الواحد في جدول البيانات الرئيس يقابله أكثر من سجل في الجدول الأخر المرتبط به، والعكس غير صحيح.

لربط حقلين معًا، يجب أن يتوافق نوع بيانات الحقلين، والحالة الشائعة لذلك هي ربط حقل رقم تلقائي بحقل رقم لأنهما متوافقين معًا.



مثال: كل معلم يعمل في مدرسة واحدة فقط، في حين أن المدرسة يعمل بها أكثر من معلم.

يتشارك المعلمون والمدارس في علاقة رأس بأطراف.

المدارس

معرّف_المدرسة	اسم_المدرسة
201	المدرسة الأولى
301	المدرسة الثانية

المعلمين

معرّف_المعلم	اسم_المعلم	معرّف_المدرسة
101	أحمد	201
102	أسامة	201

علاقة أطراف بأطراف أو متعدد إلى متعدد (∞ - ∞)

هذه العلاقة قليلة الاستخدام، وفيها يقابل كل سجل من الجدول الرئيس عدة سجلات في الجدول المرتبط به والعكس صحيح، حيث يقابل كل سجل في الجدل المرتبط عدة سجلات في الجدول الرئيس.

مثال: يمكن أن يكون لكل معلم العديد من الطلبة ويمكن أن يكون لكل طالب العديد من المعلمين، حيث المعلمين والطلبة يتشاركون في علاقة أطراف بأطراف.

المعلمين

معرّف_المعلم	اسم_المعلم	رقم_الهاتف
101	أحمد	05** *** ***
102	أسامة	05** *** ***
103	نواف	05** *** ***

الطلبة

معرّف_الطالب	اسم _الطالب
100	سعد
200	خالد
300	علي

في هذا المثال، تحتاج إلى جدول "المعلمين_الطلبة" ليعمل كجدول وصلات، لربط الجدولين بمفاتيحهم الأساسية كمفاتيح خارجية. يمثل كل صف في جدول "المعلمين_الطلبة" اقترانًا بالمعلم والطلبة.

المعلمين_الطلبة

معرّف_المعلمين_الطلبة	معرّف_المعلم	معرّف_الطالب
1	101	100
2	102	100
3	102	200
4	101	200

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

لإنشاء العلاقات بين الجداول في قاعدة البيانات:

> من علامة تبويب **أدوات قاعدة البيانات** (Database Tools) ومن مجموعة **العلاقات** (Relationships)، اضغط على **علاقات** (Relationships). 1

> من لوحة **إضافة الجداول** (Add Tables)، حدِّد جميع الجداول واضغط على **إضافة الجداول المحددة** (Add Selected Tables)، 2 ثم اضغط على **إغلاق** (Close). 3

> اسحب حقل **رقم المادة** من جدول **المواد الدراسية** وأفلته في خانة **رقم المادة** من جدول **درجات الطلبة**. 4

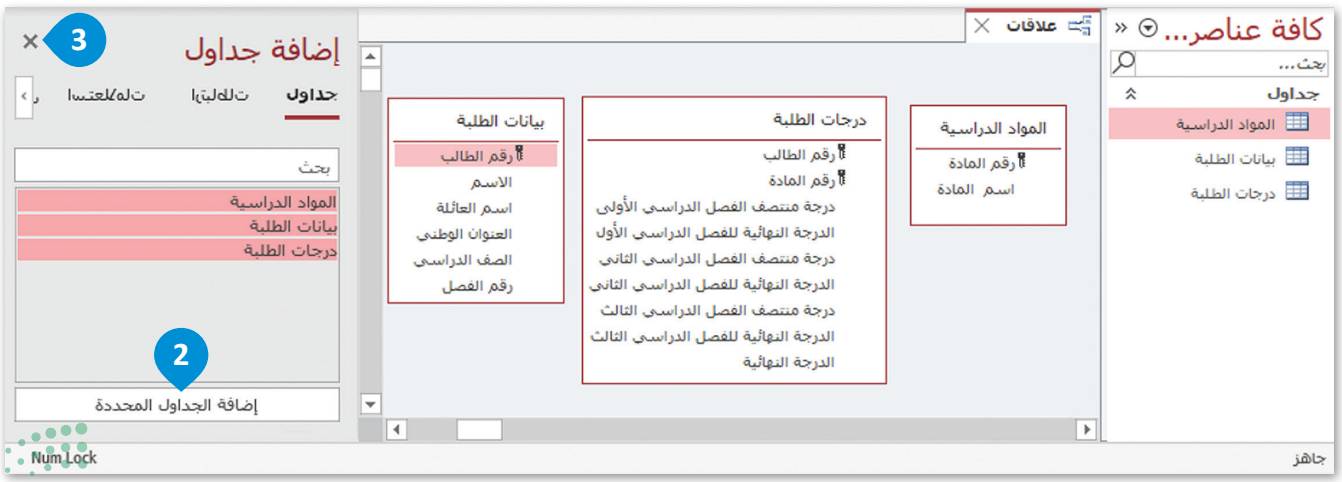
> من نافذة **تحرير علاقات** (Edit Relationships) 5 اضغط على **فرض التكامل المرجعي** (Enforce Referential Integrity) و اضغط على **إنشاء** (Create). 6

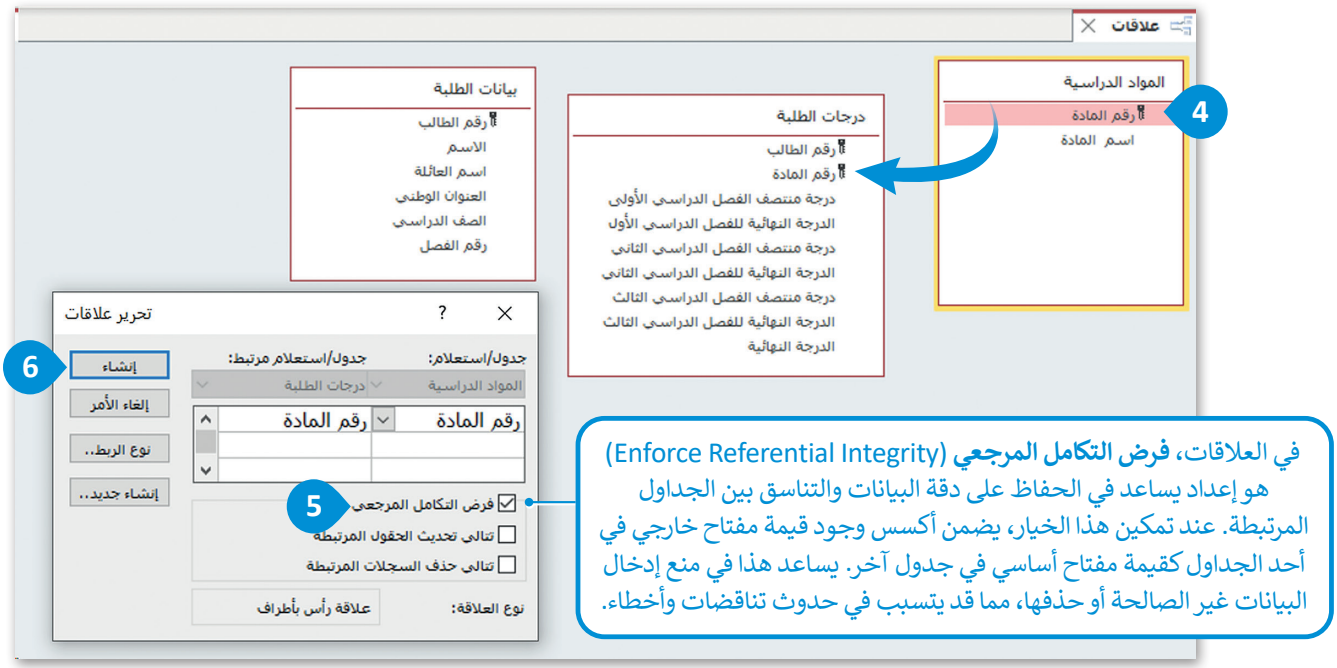
> بنفس الطريقة، اسحب حقل **رقم الطالب** من جدول **بيانات الطلبة** وأفلته في حقل **رقم الطالب** الموجود في جدول **درجات الطلبة**. 7

> من نافذة **تحرير علاقات** (Edit Relationships) 8 اضغط على **فرض التكامل المرجعي** (Enforce Referential Integrity) و اضغط على **إنشاء** (Create). 9

> لقد أصبحت الجداول الآن مرتبطة معًا بعلاقات. 10

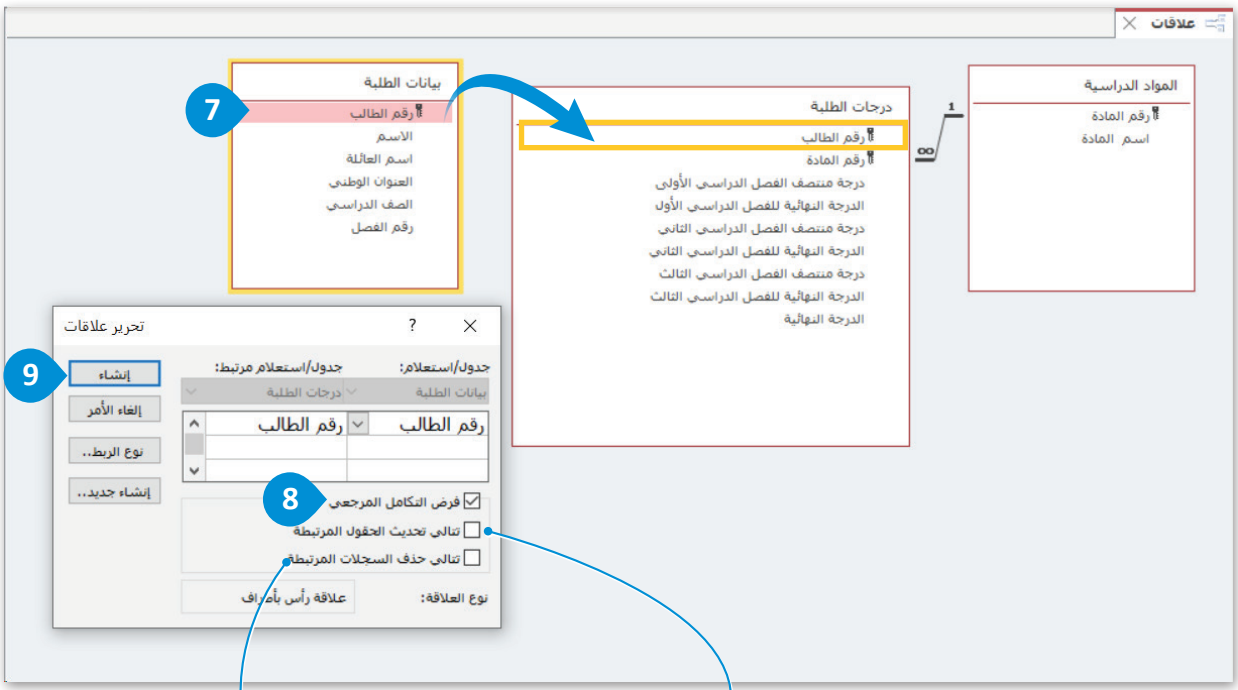






في العلاقات، **فرض التكامل المرجعي** (Enforce Referential Integrity) هو إعداد يساعد في الحفاظ على دقة البيانات والتناسق بين الجداول المرتبطة. عند تمكين هذا الخيار، يضمن أكسس وجود قيمة مفتاح خارجي في أحد الجداول كقيمة مفتاح أساسي في جدول آخر. يساعد هذا في منع إدخال البيانات غير الصالحة أو حذفها، مما قد يتسبب في حدوث تناقضات وأخطاء.

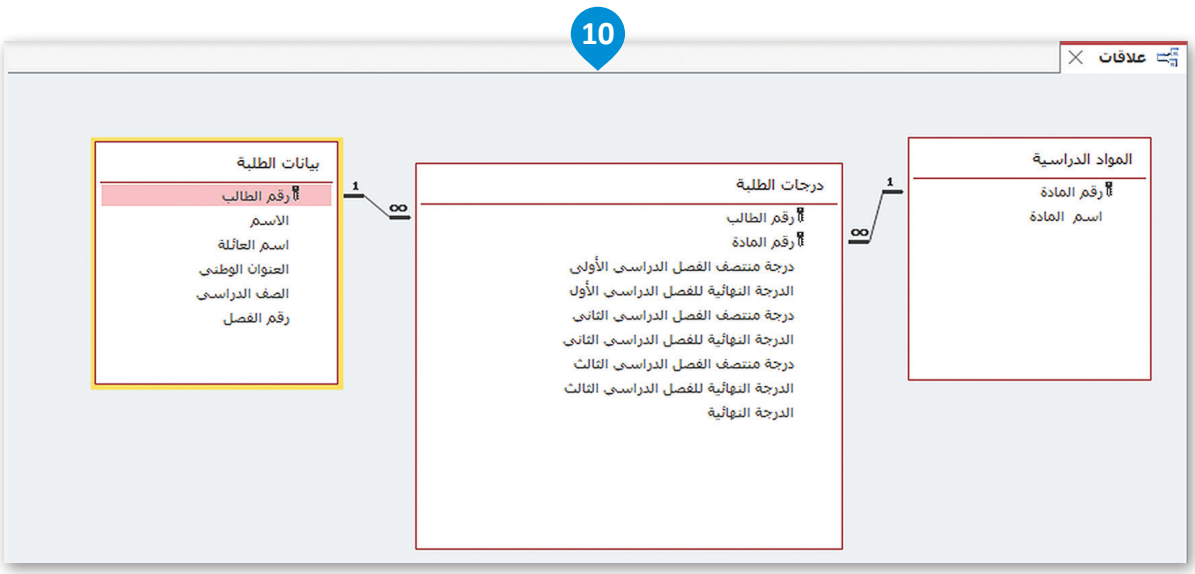
يضمن تمكين "فرض التكامل المرجعي" إمكانية حذف سجل من جدول "درجات الطلبة" لأن الحقول الموجودة فيه تعتبر حقولًا أجنبية أو حقولًا ثانوية، ولا يؤثر حذفها على صلاحية السجلات في الجدولين الرئيسين (الطلبة والمقررات الدراسية)، والتي تحتوي على مفاتيح أساسية، بينما العكس ليس صحيحًا، ولا يمكن حذف سجل من جدول الطلبة أو جدول المقرر الدراسي إذا كانت هناك سجلات في جدول تقديرات الطلبة مرتبطة بها.



عند تمكين **تتالي حذف السجلات المرتبطة** (Cascade Delete Related Records)، إذا حذفت سجلًا في جدول واحد، فسيحذف مايكروسوفت أكسس تلقائيًا أي سجلات مرتبطة في جدول آخر.

عندما تغيّر شيء ما في أحد الجداول، يحدّث **تتالي تحديث الحقول المرتبطة** (Cascade Update Related Fields) تلقائيًا الحقول ذات الصلة في جدول آخر.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



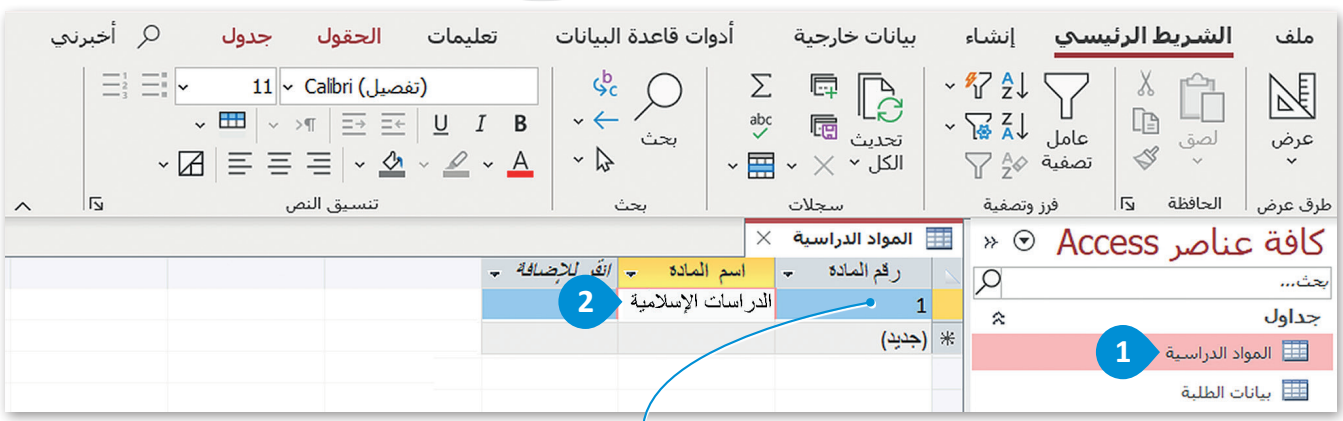
إضافة السجلات

بعد أن أنشأت جداول قاعدة البيانات أصبح بإمكانك إضافة البيانات مباشرة في صورة سجلات داخل الجدول من خلال **طريقة عرض ورقة البيانات** (Datasheet View) كما فعلت سابقًا.

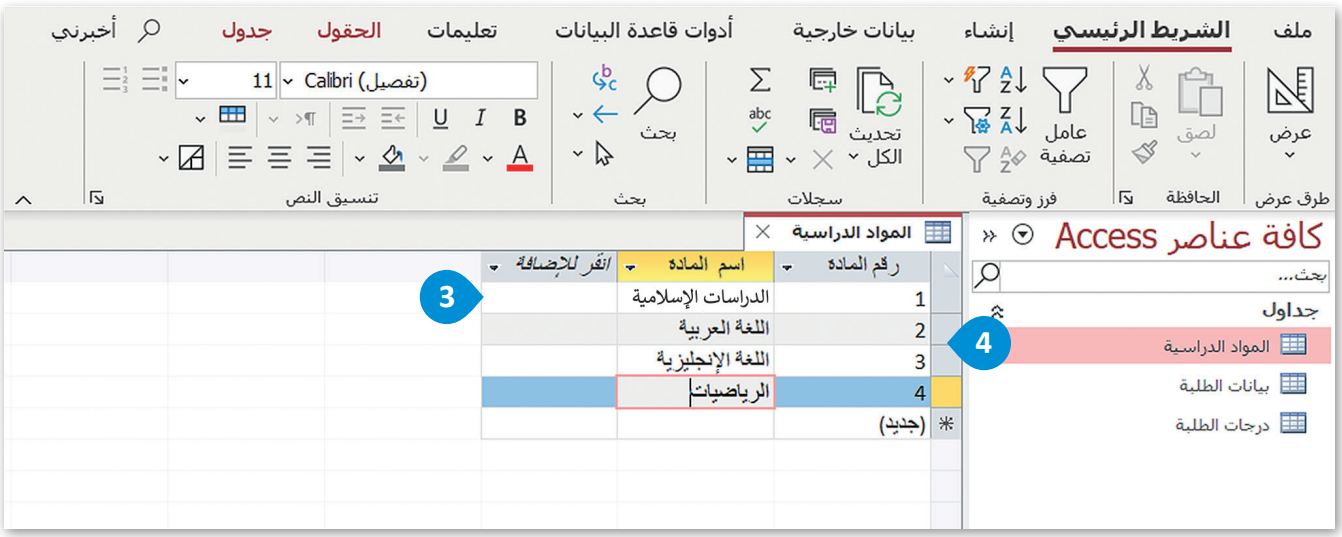
لإضافة البيانات في الجدول:

- من شريط تصفح جداول قاعدة البيانات، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الجدول الذي ترغب بإضافة بياناته. 1
- أضف البيانات التي تريدها. 2
- يُعد كل سطر من البيانات التي تضيفها إلى الجدول رقمًا قياسيًا جديدًا من قاعدة البيانات. 3
- أكمل بقية سجلات الجدول بنفس الطريقة. 4

نظرًا لأن حقل رقم المادة من نوع ترقيم تلقائي (AutoNumber)، فعندما تحذف سجلًا فلن يتم حذف رقم مادته. إذا حذفت السجل الأخير في الجدول (مثلًا رقم 4) فإن السجل الجديد التالي سيكون برقم 5.



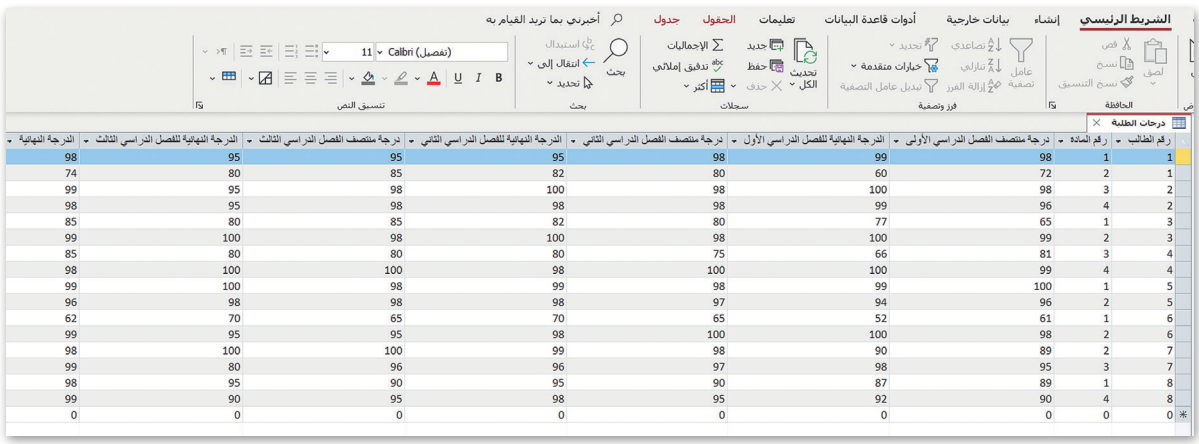
نوع البيانات المرتبطة بهذا الحقل هي **ترقيم تلقائي** (AutoNumber)، حيث يُطبّق على السجلات الجديدة تلقائيًا.



ستكمل بنفس الطريقة إدخال البيانات في الجداول كما يظهر في الصورة الآتية:

بيانات الطلبة

رقم الطالب	الاسم	اسم العائلة	العنوان الوطني	الصف الدراسي	رقم الفصل
1	أحمد	وليد	RBBD**21	الثالث المتوسط	2
2	جابر	يحيى	RBBD**32	الثالث المتوسط	3
3	خالد	بلال	RBBD**23	الثالث المتوسط	2
4	فهد	حامد	RBBD**24	الثالث المتوسط	3
5	ناصر	سامي	RBBD**18	الثالث المتوسط	2
6	أسامة	سعود	RBBD**26	الثالث المتوسط	2
7	طلال	محمد	RBBD**52	الثالث المتوسط	3
8	زياد	عبدالله	RBBD**12	الثالث المتوسط	3
(جديد)					0



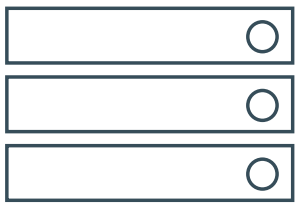
رقم الطالب	رقم المادة	درجة منتصف الفصل الدراسي الأولى	الدرجة النهائية للفصل الدراسي الأول	درجة منتصف الفصل الدراسي الثاني	الدرجة النهائية للفصل الدراسي الثاني	درجة منتصف الفصل الدراسي الثالث	الدرجة النهائية للفصل الدراسي الثالث	الدرجة النهائية
1	1	98	99	98	95	95	95	98
1	2	72	60	80	82	85	80	74
2	3	98	100	98	100	98	95	99
2	4	96	99	98	98	98	95	98
3	1	65	77	80	82	85	80	85
3	2	99	100	98	100	98	100	99
4	3	81	66	75	80	80	80	85
4	4	99	100	100	98	100	100	98
5	1	100	99	98	99	98	100	99
5	2	96	94	97	98	98	98	96
6	1	61	52	65	70	65	70	62
6	2	98	100	100	98	95	95	99
7	2	89	90	98	99	100	100	98
7	3	95	98	97	96	96	80	99
8	1	89	87	90	95	90	95	98
8	4	90	92	95	98	95	90	99
0	0	0	0	0	0	0	0	0

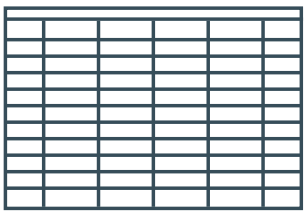
أدوات أخرى لقاعدة البيانات

بعد أن أنشأت جداول قاعدة البيانات لابد من التعامل مع البيانات من خلال مجموعة من الأدوات المتوفرة بقاعدة البيانات والتي توفر سهولة إدخال البيانات، و استرجاعها، وتنسيقها، وإضافتها، وتعديلها، وطباعتها ومن أهم هذه الأدوات:

النماذج	الاستعلامات	التقارير
إدخال السجلات في الجداول وعرضها وتعديلها.	استرجاع البيانات من جدول أو أكثر وفق معايير يحددها المُستخدِم.	عرض البيانات وتنسيقها وطباعتها.







النماذج

النموذج (Form) هو واجهة رسومية تمكّن المُستخدِم من إدخال البيانات المحفوظة، وتحريرها، وعرضها في قاعدة البيانات.

مزايا استخدام النماذج في قاعدة البيانات:

1. التعامل مع قاعدة البيانات بشكل أفضل وأكثر فعالية من خلال الشكل المنسَّق للنموذج.
2. سهولة إدخال البيانات وتعديلها وحذفها في قاعدة البيانات.
3. البحث عن البيانات لتصفحها وتحديثها بشكل أسرع.



إنشاء نموذج

هناك أكثر من طريقة لإنشاء نموذج في قاعدة البيانات، منها:

1. **معالِج النموذج** (Form Wizard).
2. **النموذج التلقائي** (AutoForm).
3. **عرض التصميم** (Design View).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

لإنشاء نموذج باستخدام معالِج النموذج (Form Wizard):

> من علامة تبويب **إنشاء** (Create)، ومن مجموعة **نماذج** (Forms)، اضغط على **معالج النماذج** (Form Wizard). 1

> من نافذة **معالج النماذج** (Form Wizard) ومن حقل **جداول / استعلامات** (Tables/Queries)، حدِّد على سبيل المثال **الجدول: بيانات الطلبة** من القائمة المنسدلة، 2 ثم اضغط على الزر >> 3 لتضمين جميع الحقول في النموذج.

> اضغط على **التالي** (Next). 4

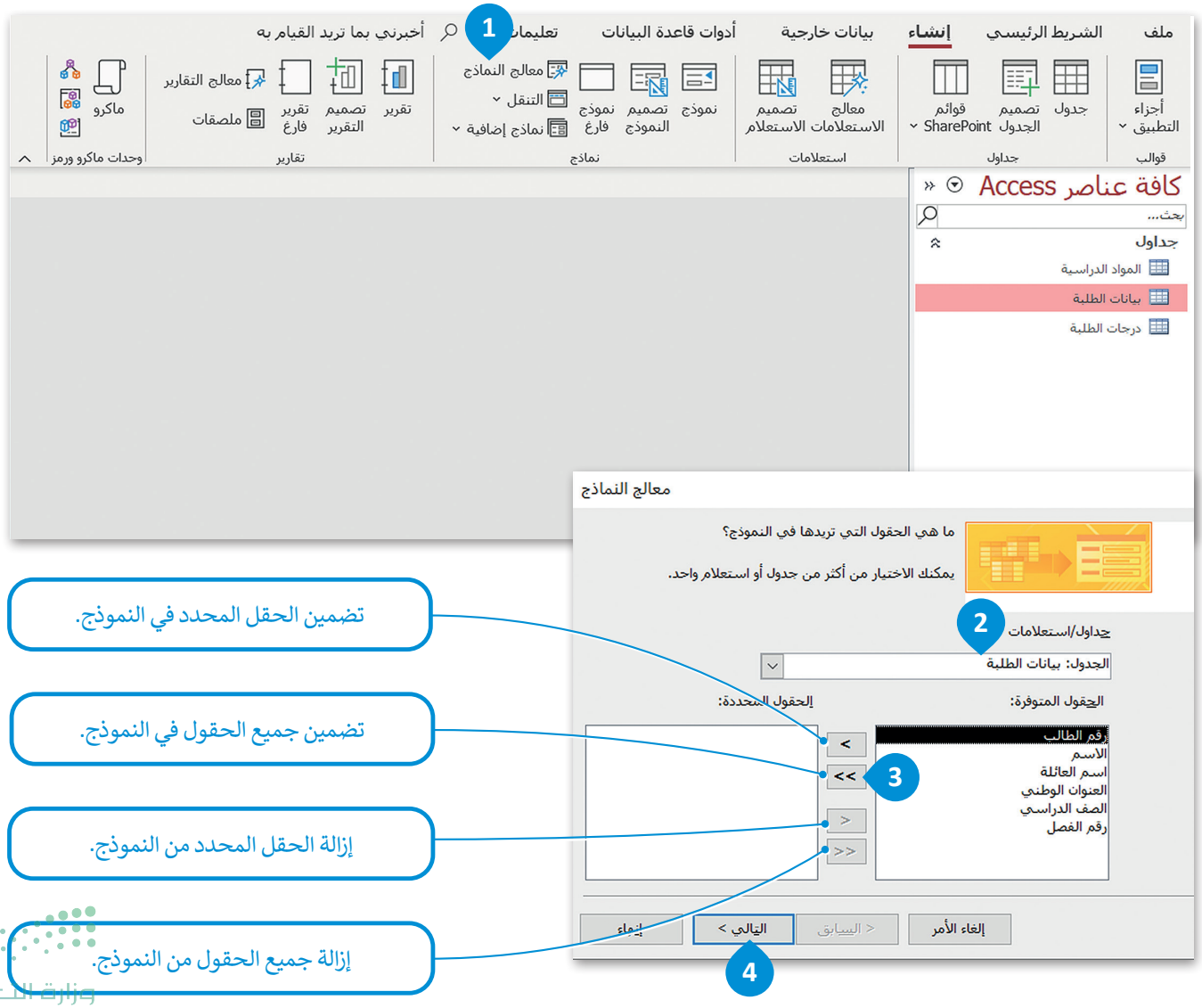
> اختر **التخطيط** (Layout) المناسب من نافذة **معالج النماذج** (Form Wizard) وليكن كما هو محدد **عمودي** (Columnar). 5

> اضغط على **التالي** (Next). 6

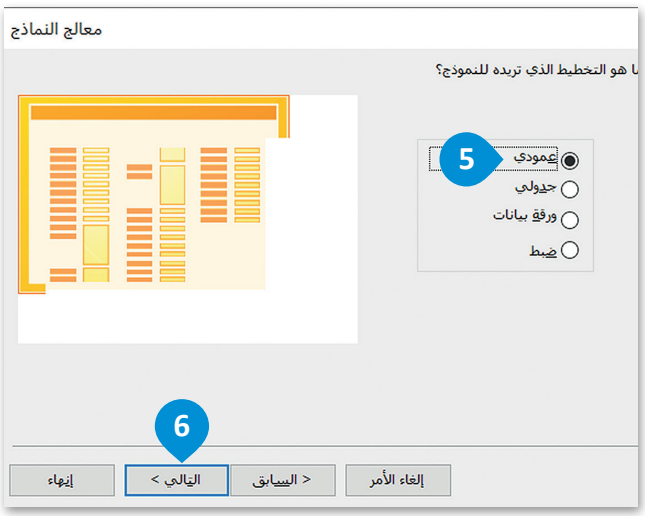
> اكتب اسم النموذج في مربع النص **نموذج للتعامل مع بيانات طالب**. 7

> حدِّد الخيار **فتح النموذج لعرض المعلومات أو إدخالها** (Open the form to view or enter information). 8

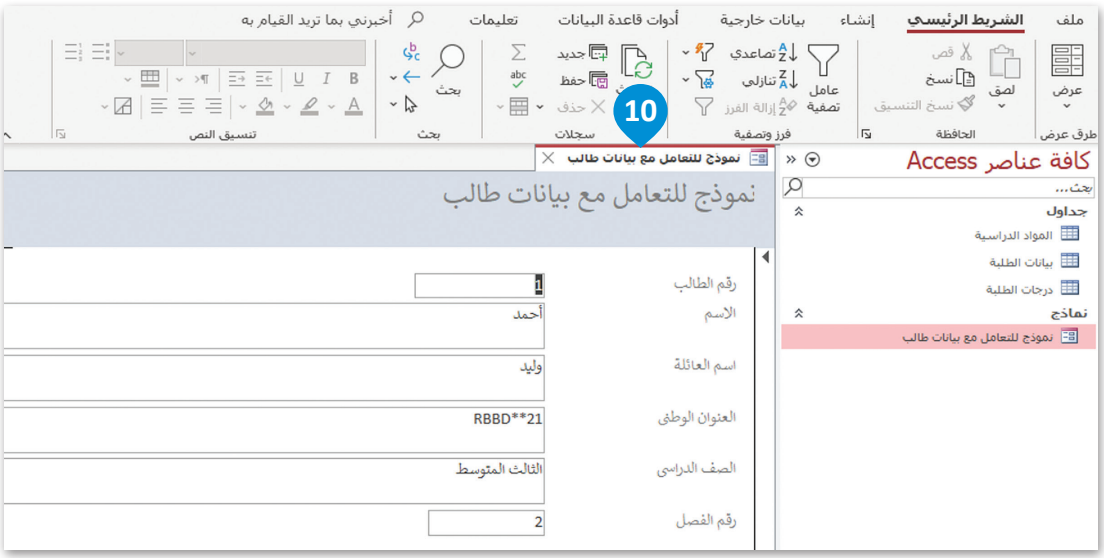
> اضغط على **إنهاء** (Finish)، 9 وسيتم فتح النموذج على الشاشة. 10



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448







بعد الانتهاء من إنشاء النموذج يمكنك التعامل مع بيانات الجدول من حيث:

- عرض بيانات السجلات في الجدول.
- البحث عن سجل محدد في الجدول.
- إضافة سجلات جديدة في الجدول.
- تعديل بيانات سجل في الجدول.

إضافة البيانات في الجدول

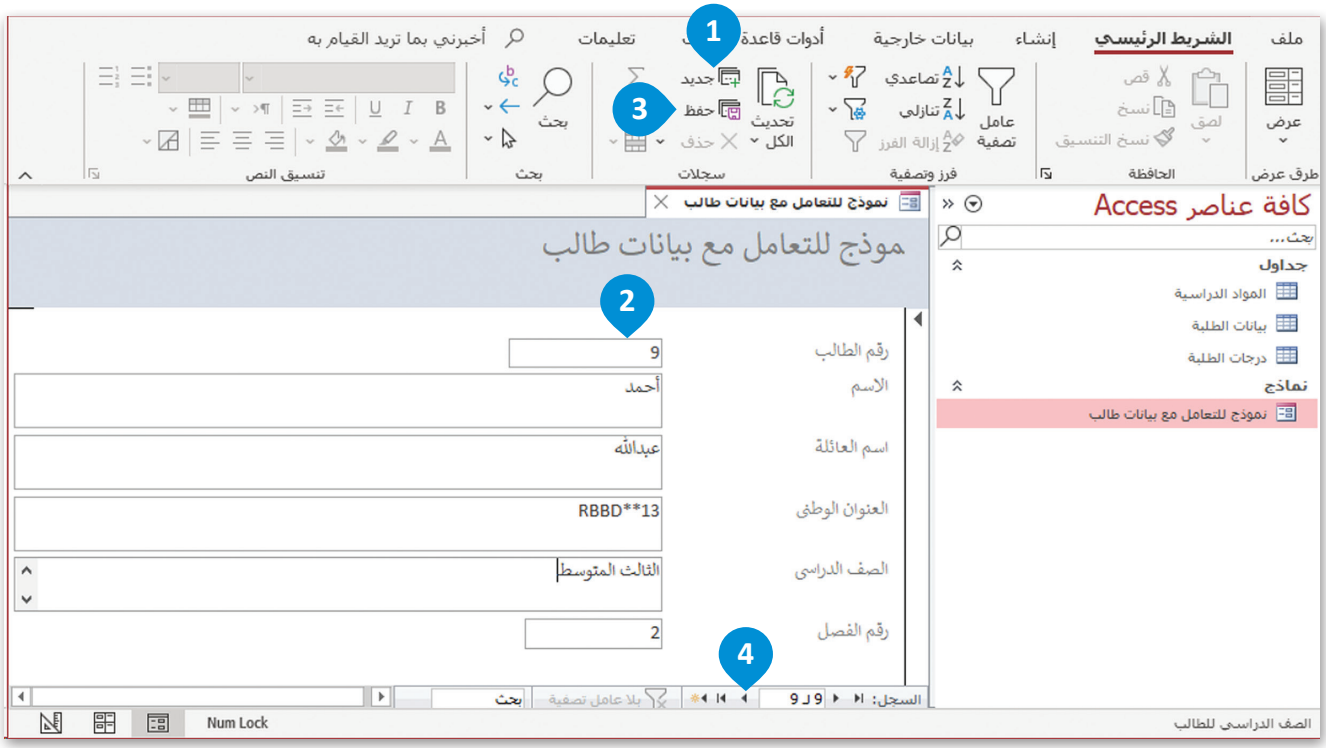
لإضافة البيانات في الجدول باستخدام النموذج:

> من علامة التبويب **الشريط الرئيسي** (Home)، وفي مجموعة **سجلات** (Records)، اضغط على **جديد** (New). 1

> أدخل البيانات في حقول النموذج. 2

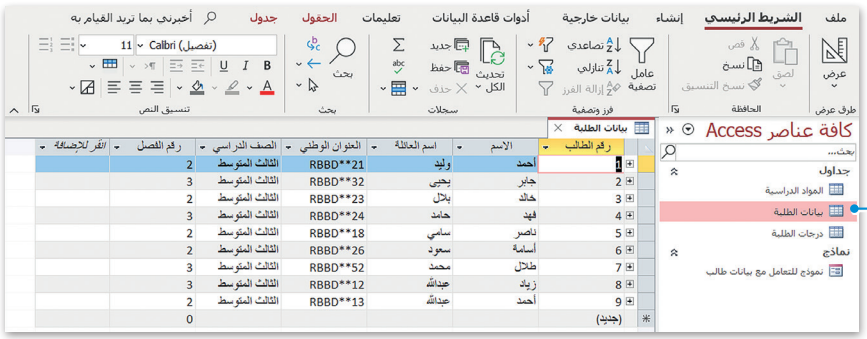
> ومن علامة تبويب **الشريط الرئيسي** (Home)، وفي مجموعة **سجلات** (Records)، اضغط على **حفظ** (Save). 3

> اضغط زر ◂ لإضافة بيانات السجل التالي من خلال أزرار شريط تصفح السجلات. 4





يمكنك استكمال تعبئة البيانات لأي سجل بالمثل.



عندما تنتهي من تعبئة جميع السجلات اضغط على جدول **بيانات الطلبة** لعرض سجلات الجدول.

معلومة

لتعبئة النموذج بشكل أسرع اضغط على مفتاح Tab بعد كتابة كل حقل للانتقال إلى الحقل التالي، وإذا ضغطت على Tab أثناء عملك على آخر حقل في النموذج، ستنتقل إلى صفحة جديدة لإدراج سجل جديد.

حذف سجل

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تحذف سجلًا، على سبيل المثال التكرار أو البيانات القديمة أو غيرها.

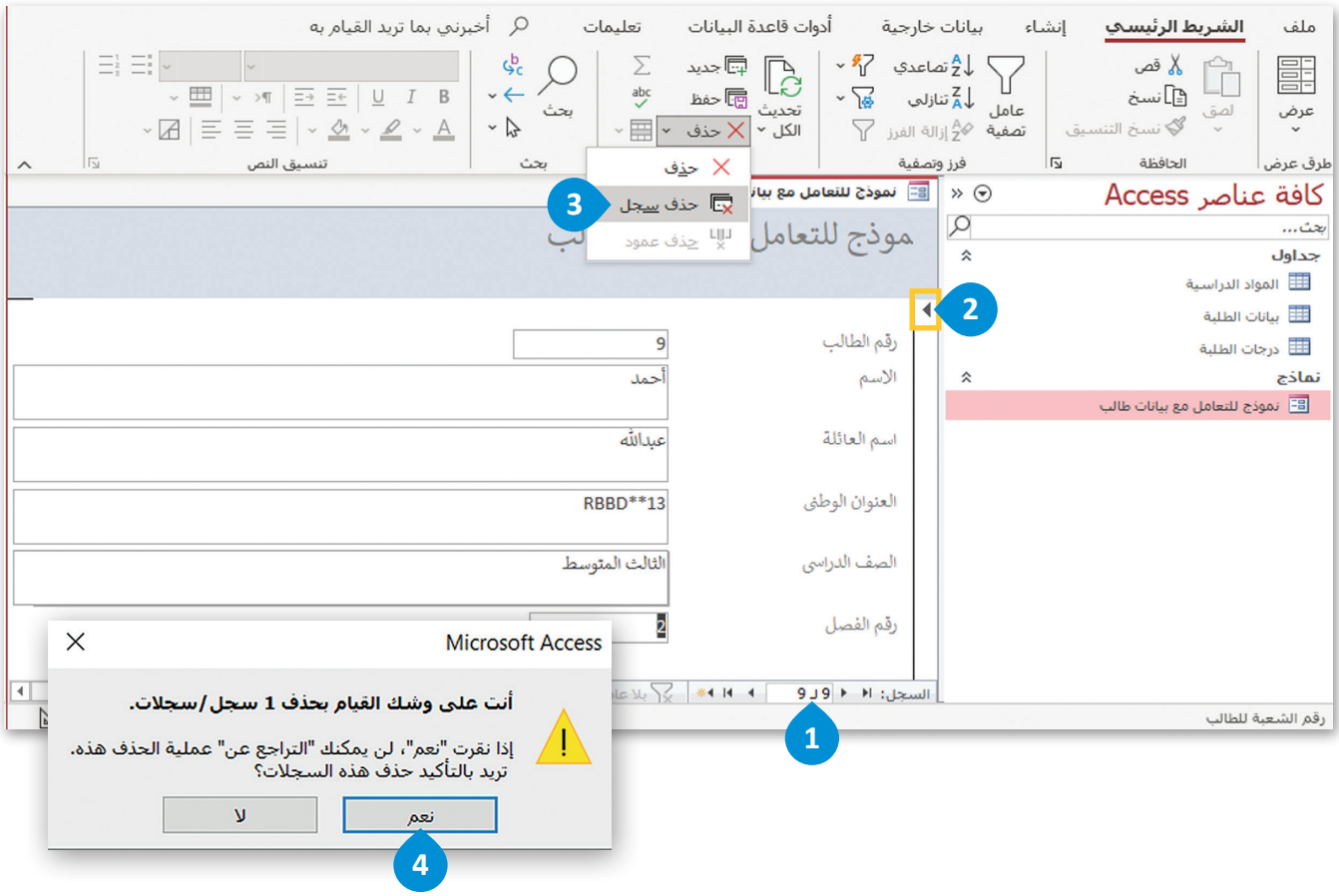
لحذف سجل:

> من شريط أدوات التنقل وفي مربع نص **السجل الحالي** (Current Record)، اكتب رقم السجل الذي تريد حذفه، على سبيل المثال 9، 1 ثم اضغط على Enter ↵.

> انتقل إلى السجل الذي تريد حذفه، على سبيل المثال السجل التاسع، ثم اضغط على محدِّد السجل ◀ بجوار السجل من أجل تحديده. 2

> من علامة التبويب **الشريط الرئيسي** (Home)، وفي مجموعة **سجلات** (Records) اضغط على السهم لأسفل بجوار **حذف** (Delete) ثم اضغط على **حذف سجل** (Delete Record). 3

> في مربع رسالة التحذير الذي يظهر، اضغط على **نعم** (Yes). 4



نصيحة ذكية

من المهم ملاحظة أنه قبل حذف أي سجل، عليك التأكد من كونه ليس ضروريًا أو ذا صلة بقاعدة البيانات الخاصة بك، ومن الأفضل أيضًا الاحتفاظ بنسخ احتياطية من قاعدة البيانات الخاصة بك لتجنب حذف البيانات المهمة عن طريق الخطأ.

لنطبق معًا

تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة:		
1. البيانات التي يمكن لبائع التجزئة عبر الإنترنت تخزينها في قاعدة بيانات:	سجل طلب العميل.	○
	جداول العاملين.	○
	حملات تسويقية.	○
	توقعات الطقس.	○
2. جدول قاعدة البيانات هو مجموعة:	سجلات.	○
	نصوص.	○
	صور.	○
	أرقام.	○
3. تحتوي السجلات في جدول قاعدة البيانات على نفس العدد من:	الجداول.	○
	الحقول.	○
	الصفوف.	○
	الكلمات.	○
4. في السجل يمكنك إضافة واحد أو أكثر من:	الصفوف.	○
	الجداول.	○
	الحقول.	○
	قواعد البيانات.	○

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

5. في علاقة رأس برأس يكون عدد سجلات الجدول الأول:	مساويًا لعدد السجلات في الجدول الثاني.	○
	أكبر من عدد السجلات في الجدول الثاني.	○
	أقل من عدد السجلات في الجدول الثاني.	○
	لا يساوي عدد السجلات في الجدول الثاني.	○
6. في علاقة رأس بأطراف بين جدولين يكون كل سجل في الجدول الأول مرتبط بـ:	0 أو 1 من السجلات في الجدول الثاني.	○
	سجلين أو أكثر في الجدول الثاني.	○
	0 أو سجل أو مجموعة سجلات في الجدول الثاني.	○
	سجلين فقط في الجدول الثاني.	○
7. يفيد المفتاح الأساسي في:	الربط بين جدولين أو أكثر.	○
	دمج جدولين معًا.	○
	تقسيم جدول واحد إلى جدولين.	○
	الربط بين عناصر الجدول الواحد.	○

تدريب 2

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي وتحقق من إجابتك باستخدام جهاز الحاسب:		
1. تسمى الواجهة التي يتم إنشاؤها من قِبل المستخدِم لإدخال البيانات للجداول:	الجداول.	○
	النماذج.	○
	السجلات.	○
	التقارير.	○
2. لا يمكن أن تساعد النماذج في:	إنشاء حقول قاعدة البيانات.	○
	تعديل السجلات الموجودة في قاعدة البيانات.	○
	إدخال السجلات في قاعدة البيانات.	○
	حذف سجلات من قاعدة البيانات.	○
3. العملية الصحيحة لإنشاء علاقة بين الجداول في مايكروسوفت أكسس:	افتح نافذة العلاقات (Relationships) وأضف الجداول المطلوبة واسحب الحقول ذات الصلة بينها.	○
	افتح طريقة عرض التصميم (Design View) في الجدول، وحدد الحقول المراد ربطها، واضغط على زر العلاقات (Relationships).	○
	اضغط على علامة التبويب أدوات قاعدة البيانات (Database Tools)، وحدد خيار العلاقات (Relationships option)، واتبع المطالبات لإضافة الجداول والحقول ذات الصلة.	○
	افتح علامة التبويب بيانات خارجية (External Data)، وحدد الجداول التي تريد ربطها، واستخدم معالج الاستيراد (Import Wizard) لتأسيس العلاقة.	○
4. عند حذف سجل في مايكروسوفت أكسس:	يتم حذف السجل نهائيًا من الجدول.	○
	يتم نقل السجل إلى سلة المحذوفات (Recycle Bin).	○
	يتم وضع علامة على السجل للحذف، ولكن يمكن استرداده باستخدام أمر التراجع (Undo).	○
	يتم حذف السجل، ولكن يتم تحديث السجلات ذات الصلة في الجداول الأخرى أو حذفها تلقائيًا بناءً على إعدادات التكامل المرجعي.	○